

i Frontpage

Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer

Eksamensdato: 10. august 2024

Eksamenstid (fra-til): 09:00 - 12:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:

D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Faglig kontakt under eksamen:

Svein Erik Bratsberg, Tlf.: 995 39963

Faglig kontakt møter i eksamenslokalet: JA. Faglærer er til stede i lokalet kl. 09.00-12.00.

ANNEN INFORMASJON:

Skaff deg overblikk over oppgavesettet før du begynner på besvarelsen din.

Les oppgavene nøye, gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven. Faglig kontaktperson skal kun kontaktes dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet. Henvend deg til en eksamensvakt hvis du ønsker å kontakte faglærer. Noter gjerne spørsmålet ditt på forhånd.

Kommentaroppgave: Dersom det er helt nødvendig å gi en melding til sensor har vi lagt til en "kommentaroppgave" (teller selvsagt ikke) til slutt der du kan forklare det du trenger. Vær så snill ikke å bruke denne oppgave til å legge inn generelle kommentarer på eksamen, det gjør du mye bedre i e-post til faglærer.

Håndtegninger: I oppgavene **1, 2, 6, 9 og 13** er det lagt opp til å besvare på ark. Andre oppgaver skal besvares direkte i Inspira. Nederst i oppgaven finner du en sjusifret kode. Fyll inn denne koden øverst til venstre på arkene du ønsker å levere. Det anbefales å gjøre dette underveis i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodene etter at eksamenstiden har utløpt, må du klikke «Vis besvarelse».

Vekting av oppgavene: Vektingen av hver oppgave er angitt i overskriften til oppgaven.

Varslinger: Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst til høyre.

Trekk fra/avbrutt eksamen: Blir du syk under eksamen, eller av andre grunner ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse: Etter eksamen finner du besvarelsen din i arkivet i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige i arkivet.

1 Problem 1 B+-tree (10%)

Vi har et B+-tre med datablokker av størrelse 4096 byte (4KB). I dette treet setter vi inn fem poster med nøkler i følgende rekkefølge: 123, 97, 128, 45, 27. Hver post har størrelse 1000 byte.

Vis hele treet med nøklene i riktig sorteringsrekkefølge etter at alle posten er satt inn. Ta med alle pekere som skal være med.

Tegn på ark.

Skriv ditt svar her

Format

B *I* U $\times_2$ $\times^2$ I_x

       

   

     

Words: 0

Maks poeng: 10

2 Problem 2 Block layout (10%)

Se på datablokka nede til venstre i Problem 1 og tegn opp denne med blokklayout. Vi ønsker at du bruker den layouten som har en pekervektor på slutten av datablokka, og postene på starten av blokka. Kun en av blokkene skal altså tegnes opp.

Tegn på ark.

Skriv ditt svar her

Format

B *I* U x_2 x^2 I_x

        

   

 

  

Words: 0

Maks poeng: 10

3 Problem 3 Access paths / query processing (16 %)

Vi har en tabell med studentposter, **Student (studnr, navn, epost, studieprogram)**, som er 100 byte store. Nøkkelen **studnr** er 4 byte stor. Postene er lagret i et clustered B+-tre med blokker som er 4096 byte store. En BlockId er 8 byte. Tabellen inneholder 40 000 poster.

I tillegg til dette har vi et unclustered B+-tre på **epost** for denne tabellen. Epostattributtet er 25 byte stort. Epost er et unikt attributt. Blokkene i dette B+-treet er også 4096 byte (4KB) store. Anta at blokker i B+-trær har fyllgrad på 2/3.

- Hvor mange blokker får vi på løvnivå (level=0) i det clustered B+-treet?
- Hvor mange blokker får vi på løvnivå (level=0) i det unclustered B+-treet?
- Vi søker etter en student med studnr 123456. Hvor mange blokker aksesseres totalt?
- Vi søker etter en student for å finne hans studieprogram. Vi søker med epost= hansnils@stud.ntnu.no. Hvor mange blokker aksesseres totalt med dette queriet? Vi antar at epostadressen det søkes etter, finnes.

Skriv ditt svar her

Format
|
B
I
U
x₂
x²
I_x
|
📄
📋
|
↶
↷
↺
|
1≡
:≡
≡≡
≡≡
|
Ω
📊
|
✎
|
Σ
|
✖

Words: 0

Maks poeng: 16

5 Problem 5: Conflict serializability (4 %)

Hvilke av de følgende historiene er konfliktserialiserbare?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ r1(X); r2(Z); r1(Z); r3(X); r3(Y); w1(X); w3(Y); r2(Y); w2(Z); w2(Y);
- ☐ r1(X); w2(Z); r1(Z); r3(Z); r3(Y); w2(X); w3(Y); r2(Y); w1(Z); w2(Y);
- ☐ r2(A);r1(B);w2(A);r2(B); r3(A);w1(B);w3(A);w2(B);
- ☐ r1(Y); w3(X); r3(Y); w2(X); r1(X); r2(Z);

Maks poeng: 4

6 Problem 6 Lock setting 2PL (7%)

Vi antar tofaselåsing av typen rigorous. Den følgende sekvensen av operasjoner mot databasen skaper en vranglås. Tegn opp låsedatastrukturen med de tre transaksjonene og de 2 dataelementene, som viser hvilke låser som holdes og hvilke som ønskes i dette tilfellet hvor vranglåsen har oppstått.

H_2 : $r_1(A)$; $w_2(B)$; $w_2(A)$; $w_3(B)$; $w_1(B)$; C_1 ; C_2 ; C_3 ;

Tegn på ark.

Skriv ditt svar her

Format

B *I* U $\times_2$ $\times^2$ $\mathcal{I}_x$

       

        

Words: 0

Maks poeng: 7

7 Problem 7 ARIES (5%)

Anta ARIES-recovery og la B, C og D være dataelementer og T1, T2 og T3 være transaksjoner. Loggpostene i loggen under har loggposter på formatet:
[LSN,Operation,Transaction,Dataltem]

[101,end_ckpt]
[102,update,T3,B]
[103,update,T3,C]
[104,update,T2,B]
[105,update,T1,D]
[106, commit, T3]
[107,update,T2,D]
[108, commit, T1]

Anta A, B, C, D er datasider det skal gjøres recovery på. DPT som finnes i loggposten med LSN=101 er tom.

Blokkene (dataelementene) har følgende PageLSN på disken:

(B,pageLSN=104),

(C,pageLSN=103),

(D,pageLSN=105)

For hver update-loggpost i denne loggen forklar hvorfor (eller hvorfor ikke) det blir gjort redo under recovery.

Skriv ditt svar her

Format
|
B
I
U
x₂
x²
I_x
|
📄
📋
|
↶
↷
↺
|
☰
☷
☰
☷
|
Ω
📊
|
✎
|
Σ
|
✖

Maks poeng: 5

10 Problem 10 SQL (10 %)

Bruk denne databasen for utleie av overnattingssteder. Primærnøkler er understreket:

leieobjekt(ID, navn, beskrivelse, vertID, stedID)

-- vertID er fremmednøkkel mot vert-tabellen. Kan ikke ha NULL-verdi.

-- stedID er fremmednøkkel mot sted-tabellen. Kan ikke ha NULL-verdi.

vert(ID, navn)

sted(ID, navn, land)

bruker(ID, navn)

anmeldelse(objektID, brukerID, antallStjerner, tekst)

-- objektID er fremmednøkkel mot leieobjekt-tabellen.

-- brukerID er fremmednøkkel mot bruker-tabellen.

Lag en SQL-spørring som finner gjennomsnittet for antall stjerner i anmeldelsene for hvert leieobjekt som har minst en anmeldelse, og som ligger i Utskarpen i Norge. Resultat-tabellen skal bestå av (leieobjekt-)ID, (leieobjekt-)navn og gjennomsnitt antall stjerner. Resultat-tabellen skal være sortert etter synkende gjennomsnitt.

Skriv ditt svar her

Format

B *I* U $\times_2$ $\times^2$ $\frac{\square}{\square}$ $\square^\square$

    

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

   

Ω   Σ 

Words: 0

Maks poeng: 10

11 Problem 11 Normalization (10 %)

Bruk tabellen:

fridrettResultat(UtøverID, Arena, Dato, Øvelse, Resultat, Navn, Alder, Sted)

Vi vet at:

- UtøverID, Arena, Dato og Øvelse (sammen) er primærnøkkel for tabellen.
- Tabellen oppfyller første normalform (1NF)
- Den funksjonelle avhengigheten (UtøverID -> Navn, Alder) gjelder
- Den funksjonelle avhengigheten (Arena -> Sted) gjelder

Tabellen skal dekomponeres i deltabeller slik at alle deltabellene oppfyller Boyce-Codd-normalform (BCNF) og dekomponeringen har attributt-bevaring, bevaring av funksjonelle avhengigheter og tapsløst-join-egenskapen. Du må forklare hvorfor løsningen din er riktig.

Skriv ditt svar her

Format

B *I* U x_2 x^2 I_x

    

   

       

Words: 0

Maks poeng: 10

12 Problem 12 MVD (5 %)

Bruk tabellen:

passersammen(Kamera, Objektiv, Blits)

der vi har MVD-ene Kamera ->> Objektiv og Kamera ->> Blits.

Vi vet at kameraet xt-1 kan bruke objektivet 23 mm og objektivet 50 mm, og blitsen ef-42.
Kameraet xt-5 kan bruke objektivet 23 mm og objektivet 35 mm, og blitsene ef-42 og ef-60.

Hvilke av følgende rader (tuppler) må finnes i alle forekomster av passersammen-tabellen?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ (xt-1, 23 mm, ef-60)
- ☐ (xt-1, 50 mm, ef-42)
- ☐ Ingen av de andre alternativene
- ☐ (xt-1, 50 mm, ef-60)
- ☐ (xt-1, 23 mm, ef-42)
- ☐ (xt-5, 35 mm, ef-42)
- ☐ (xt-5, 50 mm, ef-60)
- ☐ (xt-5, 23 mm, ef-60)
- ☐ (xt-5, 50 mm, ef-42)
- ☐ (xt-5, 23 mm, ef-42)
- ☐ (xt-5, 35 mm, ef-60)
- ☐ (xt-1, 35 mm, ef-42)
- ☐ (xt-1, 35 mm, ef-60)

Maks poeng: 5

Maks poeng: 10

14 Comments (0 %)

Denne "oppgaven" er en mulighet for å informere om omstendigheter som du tenker er helt nødvendige å kommunisere til sensor, for at din besvarelse skal bli riktig vurdert. Dette kan for eksempel gjelde antakelser som det var tvingende nødvendig å gjøre.

Du skal ikke bruke dette feltet til å gi generelle kommentarer til eksamen, det kan gjøres i Piazza eller i e-post til faglærer.

Skriv ditt svar her

Format

B *I* U x_2 x^2 I_x

       

        

Words: 0

Maks poeng: 0